	smeltpunt	*kookpunt*
NH_3	195	240
NH_4Br		669 ▶1
NH_4Cl		611 ▶1
NH_4NO_3	443	▶3
$(NH_4)_2SO_4$	553 ▶2	
NO	110	121
NO_2	264	294
N_2O	182	185
N_2O_4	264	294
NaBr	1020	1663
Na_2CO_3	1129	▶2
NaCl	1074	1738
NaF	1269	1977
$NaHCO_3$	323 ▶2	
NaI	934	1577
$NaNO_2$	557	593 ▶2
$NaNO_3$	580	
NaN_3	573 ▶2	
Na_2O	1407	
NaOH	596	1661
Na_3PO_4	1856	
Na_2S	1445	
Na_2SO_4	1157	
PCl_3	180	349
PCl_5		433 ▶1
PH_3	139	185
P_2O_3	297	446

	smeltpunt	*kookpunt*
P_2O_5	835	878
$PbCO_3$	588 ▶2	
$PbCl_2$	774	1224
$PbCrO_4$	1117	
$Pb(NO_3)_2$	743	
PbI_2	683	1145 ▶2
PbO	1160	
PbO_2	563 ▶2	
Pb_3O_4	1103 ▶2	
$PbSO_4$	1360	
SO_2	198	263
SO_3	335	
$SOCl_2$	172	349
SiC	3103	
SiH_4	88	161
SiO_2	846-1995	3223
$SnCl_2$	520	896
$SnCl_4$	239	387
SnO	1353 ▶2	
SnO_2	1903	
SnS	1154	1483
SnS_2	873 ▶2	
$ZnBr_2$	675	943
$ZnCO_3$	413 ▶2	
$ZnCl_2$	563	1005
ZnO	2247	
$ZnSO_4$	953 ▶2	

1 ▶ sublimatiepunt
2 ▶ ontleedt
3 ▶ explodeert

in K bij $p = p_0$

	smeltpunt	*kookpunt*
• *alkanen*		
methaan	91	112
ethaan	90	185
propaan	86	231
butaan (*n*-butaan)	135	273
2-methylpropaan (isobutaan)	114	261
pentaan (*n*-pentaan)	143	309
2-methylbutaan	113	301
2,2-dimethylpropaan	257	283
hexaan (*n*-hexaan)	178	342
2-methylpentaan	120	333
3-methylpentaan	110	336
2,2-dimethylbutaan	174	323
2,3-dimethylbutaan	145	331
heptaan (*n*-heptaan)	183	372
• *cycloalkanen*		
cyclopropaan	146	240
cyclobutaan	182	286
cyclopentaan	180	322
cyclohexaan	280	354
• *alkenen*		
etheen	104	169
propeen	88	225
but-1-een	88	267
cis-but-2-een	134	277
trans-but-2-een	168	274
cis-1,2-dichlooretheen	193	333
trans-1,2-dichlooretheen	223	322
pent-1-een	108	303
hex-1-een	133	337
• *alkynen*		
ethyn (acetyleen)		188 ▸1
propyn	170	250
but-1-yn	147	281
but-2-yn	241	300
pent-1-yn	183	313
hex-1-yn	141	344
• *aromatische koolwaterstoffen*		
benzeen	279	353
tolueen [methylbenzeen]	178	384
ethylbenzeen	178	409
1,2-dimethylbenzeen	248	418
1,3-dimethylbenzeen	225	412
1,4-dimethylbenzeen	286	411

	smeltpunt	*kookpunt*
• *alcoholen en fenolen*		
methanol	176	338
ethanol (alcohol)	159	351
propaan-1-ol	149	370
propaan-2-ol	185	355
butaan-1-ol	185	391
butaan-2-ol	185	373
2-methylpropaan-1-ol	171	381
2-methylpropaan-2-ol	299	356
pentaan-1-ol	196	411
2-methylbutaan-1-ol		401
2-methylbutaan-2-ol	264	376
3-methylbutaan-1-ol	156	404
3-methylbutaan-2-ol		386
hexaan-1-ol	226	431
ethaan-1,2-diol (glycol)	260	470
propaan-1,2,3-triol (glycerol)	291	563
fenol [benzenol]	314	455
2-methylfenol	304	464
3-methylfenol	285	475
4-methylfenol	308	475
fenylmethanol	258	478
• *ethers*		
methoxymethaan	132	248
methoxyethaan	160	281
ethoxyethaan (ether)	157	308
1-methoxybutaan	157	343
methoxybenzeen (anisol)	236	427
• *aldehyden en ketonen*		
methanal	181	254
ethanal	150	293
propanal	193	321
butanal	176	348
2-methylpropanal	207	338
fenylmethanal	247	452
propanon (aceton)	178	329
butanon	187	353
pentaan-3-on	234	375
• *carbonzuren*		
methaanzuur (mierenzuur)	281	374
ethaanzuur (azijnzuur)	290	391
propaanzuur	253	414
butaanzuur (boterzuur)	268	437
2-methylpropaanzuur	227	428
[mono]chloorethaanzuur	336	462

vervolg ▸

	smeltpunt	*kookpunt*
dichloorethaanzuur	287	467
trichloorethaanzuur	331	470
aminoethaanzuur (glycine)	563 ▶2	
2-hydroxypropaanzuur (melkzuur)	326	376
hexadecaanzuur (palmitinezuur)	336	625
octadecaanzuur (stearinezuur)	342	623 ▶2
cis-octadec-9-eenzuur (oliezuur)	287	633
cis,cis-octadeca-9,12-dieenzuur (linolzuur)	266	502
benzeencarbonzuur (benzoëzuur)	396	522
ethaandizuur (oxaalzuur)	430 ▶1	463 ▶2
• *esters*		
methylmethanoaat	174	305
methylethanoaat	175	330
methylpropanoaat	186	353
ethylethanoaat (ethylacetaat)	189	350
ethylpropanoaat	199	372
ethylbutanoaat	175	394
• *nitrillen*		
ethaannitril	229	355
propaannitril	180	370
butaannitril	161	391
• *aminen en ammoniumzouten*		
methaanamine [methylamine]	180	267
ethaanamine [ethylamine]	193	290
propaan-1-amine	188	320
propaan-2-amine (isopropylamine)	178	305
butaan-1-amine	224	350
butaan-2-amine	201	336
dimethylamine [*N*-methylmethaanamine]	181	280
trimethylamine [*N*,*N*-dimethylmethaanamine]	156	276

	smeltpunt	*kookpunt*
benzeenamine (aniline)	267	457
methaanaminiumchloride [methylammoniumchloride]	501	
ethaanaminiumchloride [ethylammoniumchloride]	383	
benzeenaminiumchloride	474	518
• *nitroverbindingen*		
nitromethaan	245	374
nitroëthaan	184	387
nitrobenzeen	279	484
• *halogeenverbindingen*		
chloormethaan	175	249
broommethaan	179	277
joodmethaan	207	316
chloorethaan	135	285
broomethaan	155	312
joodethaan	162	345
1-chloorpropaan	150	320
2-chloorpropaan	156	309
1-broompropaan	163	344
2-broompropaan	184	333
1-joodpropaan	172	376
2-joodpropaan	183	363
1-chloorbutaan	150	352
1-broombutaan	161	375
dichloormethaan	176	313
dibroommethaan	221	370
trichloormethaan (chloroform)	210	334
tribroommethaan	282	422
tetrachloormethaan (tetra)	251	350
tetrabroommethaan	365	463
dichloordifluormethaan (freon-12)	116	243
chloorbenzeen	228	405
broombenzeen	242	429

1 ▶ sublimatiepunt
2 ▶ ontleedt

43 Dichtheden en molariteiten

A Veel gebruikte oplossingen

bij 298 K

	massaprocent	*dichtheid*	*molariteit*
	%	$kg\,L^{-1}$	$mol\,L^{-1}$
zwavelzuur-oplossing	98,0	1,832	18,32
	17,5	1,118	2,00
	9,26	1,059	1,00
	4,77	1,029	0,500
	0,976	1,0047	0,100
	0,490	1,0016	0,0500
zoutzuur	36,0	1,178	11,63
	13,7	1,065	4,00
	7,06	1,032	2,00
	3,60	1,015	1,00
	0,364	1,002	0,100
salpeterzuur-oplossing	65,0	1,385	14,29
	22,4	1,127	4,00
	11,9	1,064	2,00
	6,12	1,030	1,00
	0,628	1,003	0,100
azijnzuur-oplossing	100	1,044	17,39
	85,0	1,063	15,05
	23,4	1,028	4,00
	5,97	1,006	1,00
	0,601	0,999	0,100

	massaprocent	*dichtheid*	*molariteit*
	%	$kg\,L^{-1}$	$mol\,L^{-1}$
ammonia	32,0	0,883	16,6
	25,0	0,904	13,3
	7,04	0,968	4,00
	3,47	0,982	2,00
	0,171	0,997	0,100
natronloog	13,9	1,150	4,00
	7,42	1,079	2,00
	3,85	1,040	1,00
	0,398	1,005	0,100
kaliloog	19,1	1,179	4,00
	10,3	1,092	2,00
	5,36	1,046	1,00
	0,558	1,005	0,100

B Handelsoplossingen

bij 293 K

	massaprocent	*dichtheid*	*molariteit*
	%	$kg\,L^{-1}$	$mol\,L^{-1}$
geconcentreerd zwavelzuur	95–98	1,8	18
geconcentreerd zoutzuur	36–38	1,2	12
geconcentreerd salpeterzuur	65–70	1,4	15
azijnzuur (ijsazijn)	99–100	1,0	17
geconcentreerde ammonia	25	0,90	13
geconcentreerd fosforzuur	85	1,7	15
verzadigd kalkwater	0,15	1,0	0,020
geconcentreerd natronloog	7,5	1,1	2,0

oplosbaarheid in mol per liter water bij $p = p_0$

tempe-ratuur	H_2	N_2	CO	O_2	CO_2	Cl_2	H_2S	SO_2	HCl	HBr	NH_3
K	10^{-3} mol L^{-1}	10^{-3} mol L^{-1}	10^{-3} mol L^{-1}	10^{-3} mol L^{-1}	10^{-3} mol L^{-1}	10^{-3} mol L^{-1}	10^{-3} mol L^{-1}	mol L^{-1}	mol L^{-1}	mol L^{-1}	mol L^{-1}
273	0,960	1,05	1,58	2,18	76,3	206	208	3,56	22,6	27,4	52,5
283	0,879	0,830	1,26	1,70	53,1	141	152	2,53	21,1	26,0	40,0
293	0,817	0,688	1,04	1,38	38,8	103	115	1,76	19,7	24,4	31,3
298	0,790	0,638	0,955	1,26	33,5	90,2	102	1,46	19,0	23,9	27,8
303	0,759	0,598	0,893	1,16	29,5	80,4	91,1	1,18	18,3	23,0	25,1
313	0,732	0,527	0,790	1,03	23,2	64,3	74,1	0,84	17,2	22,0	21,5
323	0,719	0,487	0,719	0,933	19,2	54,5	62,1	0,66	16,0	21,2	19,5
333	0,714	0,455	0,665	0,871	15,6	45,5	53,1	0,54	15,1	20,4	18,5
343		0,438	0,643	0,817		38,4	45,5	0,53	14,3	18,5	17,5
353		0,429	0,638	0,786		30,4	41,1		13,6	17,6	
363		0,424	0,634	0,768		17,4	37,5		13,3		
373		0,424	0,629	0,759		0,0	36,2				

■ De concentratie van het opgeloste gas is evenredig met de partiële druk van het gas (wet van Henry). Dit geldt voor gassen die geen reactie geven met het oplosmiddel.

Zuurstof in chloridehoudend water B

oplosbaarheid in 10^{-3} L $O_2(g)$ per liter water; $p = p_0$

concentratie Cl^-	*temperatuur in* K						
g L^{-1}	273	278	283	288	293	298	303
0	49	43	38	34	31	28	26
5	46	41	36	32	29	26	24
10	43	38	34	31	28	25	23
15	41	36	32	29	26	24	22
20	38	34	30	27	25	23	21

■ Gemiddelde samenstelling van onvervuild zeewater: zie tabel 64A.

45 Oplosbaarheid van vaste stoffen en vloeistoffen

A Zouten in water: schematisch overzicht

bij kamertemperatuur

positieve ionen	*negatieve ionen* NO_3^-	CH_3COO^-	Cl^-	Br^-	I^-	SO_4^{2-}	F^-	S^{2-}	OH^-	SO_3^{2-}	CO_3^{2-}	PO_4^{3-}	O^{2-}
Na^+	g	g	g	g	g	g	g	g	g	g	g	g	r
K^+	g	g	g	g	g	g	g	g	g	g	g	g	r
NH_4^+	g	g	g	g	g	g	g	r	i	g	r	r	i
Mg^{2+}	g	g	g	g	g	g	s	m	s	m	m	s	s
Al^{3+}	g	g	g	g	g	g	g	r	s	r	r	s	s
Fe^{2+}	g	g	g	g	g	g	m	s	s	s	s	s	s
Zn^{2+}	g	g	g	g	g	g	g	s	s	s	s	s	s
Fe^{3+}	g	g	g	g	r	g	m	r	s	r	r	s	s
Cu^{2+}	g	g	g	g	r	g	g	s	s	s	s	s	s
Ca^{2+}	g	g	g	g	g	m	s	m	m	s	s	s	r
Ba^{2+}	g	g	g	g	g	s	m	m	g	s	s	s	r
Hg^{2+}	g	g	g	m	s	r	r	s	i	r	s	s	s
Pb^{2+}	g	g	m	m	s	s	m	s	s	s	s	s	s
$Hg^+(Hg_2^{2+})$	g	m	s	s	s	s	r	s	i	s	s	s	s
Ag^+	g	m	s	s	s	m	g	s	i	s	s	s	s

- De waterstofzouten zijn in het algemeen goed in water oplosbaar;
  veel hydroxidezouten zijn slecht oplosbaar;
  de zwaar-metaalhydroxiden zijn instabiel (splitsen water af).
- Betekenis der symbolen:
  g = goed oplosbaar in water (meer dan ca. 0,1 mol L^{-1})
  m = matig oplosbaar in water (minder dan ca. 0,1 mol L^{-1} en meer dan ca. 0,01 mol L^{-1})
  s = slecht oplosbaar in water (minder dan ca. 0,01 mol L^{-1})
  i = instabiel
  r = reageert in water

B Zouten in water: kwantitatieve gegevens

bij 298 K

	$\frac{\text{mol}}{\text{kg water}}$	$\frac{\text{g}}{\text{kg water}}$
$AgNO_3$	$1{,}38 \cdot 10^1$	$2{,}34 \cdot 10^3$
$AlCl_3.6H_2O$	2,48	$5{,}98 \cdot 10^2$
$Al_2(SO_4)_3$	1,13	$3{,}85 \cdot 10^2$
$BaCl_2$	1,78	$3{,}70 \cdot 10^2$
$Ba(NO_3)_2$	$3{,}92 \cdot 10^{-1}$	$1{,}03 \cdot 10^2$
$Ba(OH)_2.8H_2O$	$2{,}75 \cdot 10^{-1}$	$8{,}68 \cdot 10^1$
$CuSO_4.5H_2O$	1,22	$3{,}06 \cdot 10^2$
$FeCl_2.4H_2O$	3,76	$7{,}44 \cdot 10^2$
$FeSO_4.7H_2O$	1,56	$4{,}34 \cdot 10^2$
$HgCl_2$	$2{,}69 \cdot 10^{-1}$	$7{,}31 \cdot 10^1$
$KAl(SO_4)_2.12H_2O$	$3{,}81 \cdot 10^{-1}$	$1{,}81 \cdot 10^2$

	$\frac{\text{mol}}{\text{kg water}}$	$\frac{\text{g}}{\text{kg water}}$
KBr	5,70	$6{,}78 \cdot 10^2$
KCN	$1{,}10 \cdot 10^1$	$7{,}18 \cdot 10^2$
K_2CO_3	8,06	$1{,}11 \cdot 10^3$
KCl	4,77	$3{,}55 \cdot 10^2$
$KClO_3$	$7{,}03 \cdot 10^{-1}$	$8{,}61 \cdot 10^1$
KF	$1{,}75 \cdot 10^1$	$1{,}02 \cdot 10^3$
$K_3Fe(CN)_6$	1,48	$4{,}88 \cdot 10^2$
$K_4Fe(CN)_6.3H_2O$	$8{,}31 \cdot 10^{-1}$	$3{,}51 \cdot 10^2$
$KHCO_3$	3,62	$3{,}62 \cdot 10^2$
$KHSO_4$	3,72	$5{,}06 \cdot 10^2$
KI	8,92	$1{,}48 \cdot 10^3$

vervolg ▶

Zouten in water: kwantitatieve gegevens B

	$\frac{\text{mol}}{\text{kg water}}$	$\frac{\text{g}}{\text{kg water}}$
KNO_3	3,79	$3{,}83 \cdot 10^2$
KOH	$2{,}15 \cdot 10^1$	$1{,}21 \cdot 10^3$
KSCN	$2{,}45 \cdot 10^1$	$2{,}38 \cdot 10^3$
K_2SO_4	$6{,}88 \cdot 10^{-1}$	$1{,}20 \cdot 10^2$
$MgCl_2.6H_2O$	3,60	$7{,}31 \cdot 10^2$
$MgSO_4.7H_2O$	2,16	$5{,}32 \cdot 10^2$
NH_4Cl	7,39	$3{,}96 \cdot 10^2$
NH_4NO_3	$2{,}65 \cdot 10^1$	$2{,}13 \cdot 10^3$
$(NH_4)_2SO_4$	5,78	$7{,}64 \cdot 10^2$
NaBr	9,19	$9{,}46 \cdot 10^2$
$Na_2CO_3.10H_2O$	1,90	$8{,}29 \cdot 10^2$
NaCl	6,15	$3{,}60 \cdot 10^2$

	$\frac{\text{mol}}{\text{kg water}}$	$\frac{\text{g}}{\text{kg water}}$
$NaHCO_3$	1,22	$1{,}03 \cdot 10^2$
$NaHSO_4$	5,26	$6{,}32 \cdot 10^2$
NaI	$1{,}23 \cdot 10^1$	$1{,}84 \cdot 10^3$
$NaNO_2$	$1{,}23 \cdot 10^1$	$8{,}48 \cdot 10^2$
$NaNO_3$	$1{,}07 \cdot 10^1$	$9{,}12 \cdot 10^2$
NaOH	$2{,}50 \cdot 10^1$	$1{,}00 \cdot 10^3$
Na_2S	2,64	$2{,}06 \cdot 10^2$
$Na_2SO_4.10H_2O$	1,46	$4{,}70 \cdot 10^2$
$Na_2S_2O_3.5H_2O$	3,37	$8{,}35 \cdot 10^2$
$Pb(NO_3)_2$	1,80	$5{,}97 \cdot 10^2$
$ZnSO_4.7H_2O$	2,46	$7{,}09 \cdot 10^2$

■ De gegeven waarden betreffen de oplosbaarheid per totale hoeveelheid water.
Bij een hydraat moet de som van het kristalwater en het toegevoegde oploswater worden genomen.

In verschillende oplosmiddelen C

bij kamertemperatuur

	water	*propanon (aceton)*	*ethanol (alcohol)*	*ethoxyethaan (ether)*	*koolstof-disulfide*
propanon (aceton)	∾		∾	∾	∾
ethanol (alcohol)	∾	∾		∾	m
ethoxyethaan (ether)	m	∾	∾		∾
fosfor rood	–	–	–	–	–
fosfor wit	s	s	s	m	g ▸1
jood	s ▸2	g	g ▸1	g	g
koolstofdisulfide	s	∾	m	∾	
paraffine	–	s	s	m	g ▸1
octadecaanzuur (stearinezuur)	–	g	g	g ▸1	m
zwavel (rombisch)	–	s	s	s	g ▸1

■ betekenis der symbolen:
– onoplosbaar
s slecht oplosbaar
m matig oplosbaar
g goed oplosbaar
∾ in alle verhoudingen mengbaar

1 ▸ meest gebruikte oplosmiddel(en)
2 ▸ goed oplosbaar in een kaliumjodideoplossing onder vorming van I_3^--ionen

bij 298 K

	oplosbaarheids-product K_s	pK_s		*oplosbaarheids-product* K_s	pK_s
AgBr	$5{,}4 \cdot 10^{-13}$	12,27	Cu_2O	$2 \cdot 10^{-15}$	14,7
AgCl	$1{,}8 \cdot 10^{-10}$	9,74	CuS	$8 \cdot 10^{-37}$	36,1
Ag_2CO_3	$8{,}5 \cdot 10^{-12}$	11,07	$Fe(OH)_2$	$4{,}9 \cdot 10^{-17}$	16,31
Ag_2CrO_4	$1{,}1 \cdot 10^{-12}$	11,96	$Fe(OH)_3$	$2{,}8 \cdot 10^{-39}$	38,55
AgI	$8{,}5 \cdot 10^{-17}$	16,07	FeS	$8 \cdot 10^{-19}$	18,1
Ag_3PO_4	$8{,}9 \cdot 10^{-17}$	16,05	HgS	$1 \cdot 10^{-53}$	53,0
Ag_2S	$8 \cdot 10^{-51}$	50,1	$MgCO_3$	$6{,}8 \cdot 10^{-6}$	5,17
AgSCN	$1{,}0 \cdot 10^{-12}$	12,00	$Mg(OH)_2$	$5{,}6 \cdot 10^{-12}$	11,25
Ag_2SO_4	$1{,}2 \cdot 10^{-5}$	4,92	MnS	$3 \cdot 10^{-14}$	13,50
$Al(OH)_3$	$3 \cdot 10^{-34}$	33,50	$PbBr_2$	$6{,}6 \cdot 10^{-6}$	5,18
$AlPO_4$	$9{,}8 \cdot 10^{-21}$	20,01	$PbCl_2$	$1{,}7 \cdot 10^{-5}$	4,77
$BaCO_3$	$2{,}6 \cdot 10^{-9}$	8,59	$PbCO_3$	$7{,}4 \cdot 10^{-14}$	13,13
$BaCrO_4$	$1{,}2 \cdot 10^{-10}$	9,92	$PbCrO_4$	$3 \cdot 10^{-13}$	12,5
$BaSO_4$	$1{,}1 \cdot 10^{-10}$	9,96	PbI_2	$9{,}8 \cdot 10^{-9}$	8,01
$CaCO_3$	$4{,}7 \cdot 10^{-9}$	8,33	$Pb(OH)_2$	$1{,}4 \cdot 10^{-20}$	19,85
CaC_2O_4	$2{,}3 \cdot 10^{-9}$	8,64	PbS	$3 \cdot 10^{-28}$	27,5
CaF_2	$3{,}5 \cdot 10^{-11}$	10,46	$PbSO_4$	$2{,}5 \cdot 10^{-8}$	7,60
$Ca(OH)_2$	$5{,}0 \cdot 10^{-6}$	5,30	SnS	$1 \cdot 10^{-25}$	25,0
$CaSO_4$	$4{,}9 \cdot 10^{-5}$	4,31	$SrSO_4$	$3{,}4 \cdot 10^{-7}$	6,47
$Cr(OH)_3$	$6 \cdot 10^{-31}$	30,2	$ZnCO_3$	$1{,}5 \cdot 10^{-10}$	9,82
CuI	$1{,}3 \cdot 10^{-12}$	11,89	$Zn(OH)_2$	$3 \cdot 10^{-17}$	16,5
$Cu(OH)_2$	$1{,}6 \cdot 10^{-19}$	18,80	ZnS	$3 \cdot 10^{-23}$	22,5

bij 298 K

Bij deeltjes zonder toestandsaanduiding moet steeds (aq) worden gelezen.

evenwichtsreactie [1]			*dissociatieconstante* K_d	pK_d
$Ag(CN)_2^-$	$\rightleftharpoons$	$AgCN(s) + CN^-$	$4 \cdot 10^{-6}$	5,4
$AgCl_2^-$	$\rightleftharpoons$	$AgCl(s) + Cl^-$	$2 \cdot 10^{4}$	−4,3
$Ag(NH_3)_2^+$	$\rightleftharpoons$	$Ag^+ + 2\,NH_3$	$5{,}9 \cdot 10^{-8}$	7,23
$Ag(S_2O_3)_2^{3-}$	$\rightleftharpoons$	$Ag^+ + 2\,S_2O_3^{2-}$	$1 \cdot 10^{-13}$	13,0
$Al(OH)_4^-$	$\rightleftharpoons$	$Al(OH)_3(s) + OH^-$	$2{,}5 \cdot 10^{-2}$	1,60
AlF_6^{3-}	$\rightleftharpoons$	$Al^{3+} + 6\,F^-$	$2 \cdot 10^{-20}$	19,7
$Co(NH_3)_6^{2+}$	$\rightleftharpoons$	$Co^{2+} + 6\,NH_3$	$1{,}3 \cdot 10^{-5}$	4,89
$Co(NH_3)_6^{3+}$	$\rightleftharpoons$	$Co^{3+} + 6\,NH_3$	10^{-33}	33
$CuCl_4^{2-}$	$\rightleftharpoons$	$Cu^{2+} + 4\,Cl^-$	$2{,}4 \cdot 10^{-6}$	5,62
$Cu(NH_3)_4^{2+}$	$\rightleftharpoons$	$Cu^{2+} + 4\,NH_3$	$7{,}1 \cdot 10^{-14}$	13,15
$Fe(CN)_6^{4-}$	$\rightleftharpoons$	$Fe^{2+} + 6\,CN^-$	10^{-24}	24
$Fe(CN)_6^{3-}$	$\rightleftharpoons$	$Fe^{3+} + 6\,CN^-$	10^{-31}	31
$FeSCN^{2+}$	$\rightleftharpoons$	$Fe^{3+} + SCN^-$	$1{,}1 \cdot 10^{-3}$	2,96
HgI_4^{2-}	$\rightleftharpoons$	$HgI_2(s) + 2\,I^-$	$1{,}0 \cdot 10^{-6}$	6,00
I_3^-	$\rightleftharpoons$	$I_2 + I^-$	$1{,}4 \cdot 10^{-3}$	2,85
$Pb(OH)_4^{2-}$	$\rightleftharpoons$	$Pb(OH)_2(s) + 2\,OH^-$	$1 \cdot 10^{1}$	−1,0
$Zn(NH_3)_4^{2+}$	$\rightleftharpoons$	$Zn^{2+} + 4\,NH_3$	$2{,}6 \cdot 10^{-10}$	9,59
$Zn(OH)_4^{2-}$	$\rightleftharpoons$	$Zn(OH)_2(s) + 2\,OH^-$	$1 \cdot 10^{-1}$	1,0

EDTA-complexen

Y^{4-} = EDTA = ethyleendiaminetetraäcetaat [ethyleendinitrilotetraëthanoaat]

AgY^{3-}	$\rightleftharpoons$	Ag^+	$+ Y^{4-}$	$4{,}8 \cdot 10^{-8}$	7,32
AlY^-	$\rightleftharpoons$	Al^{3+}	$+ Y^{4-}$	$7{,}4 \cdot 10^{-17}$	16,13
BaY^{2-}	$\rightleftharpoons$	Ba^{2+}	$+ Y^{4-}$	$1{,}7 \cdot 10^{-8}$	7,76
CaY^{2-}	$\rightleftharpoons$	Ca^{2+}	$+ Y^{4-}$	$2{,}0 \cdot 10^{-11}$	10,70
CuY^{2-}	$\rightleftharpoons$	Cu^{2+}	$+ Y^{4-}$	$1{,}6 \cdot 10^{-19}$	18,80
FeY^{2-}	$\rightleftharpoons$	Fe^{2+}	$+ Y^{4-}$	$4{,}7 \cdot 10^{-15}$	14,33
FeY^-	$\rightleftharpoons$	Fe^{3+}	$+ Y^{4-}$	$7{,}9 \cdot 10^{-26}$	25,10
MgY^{2-}	$\rightleftharpoons$	Mg^{2+}	$+ Y^{4-}$	$2{,}0 \cdot 10^{-9}$	8,69
PbY^{2-}	$\rightleftharpoons$	Pb^{2+}	$+ Y^{4-}$	$9{,}1 \cdot 10^{-19}$	18,04
ZnY^{2-}	$\rightleftharpoons$	Zn^{2+}	$+ Y^{4-}$	$3{,}2 \cdot 10^{-17}$	16,50

1 ▶ In deze reactievergelijkingen zijn de eventuele H_2O-liganden steeds weggelaten.

in V bij $T = 298$ K en $p = p_0$

De reacties vinden plaats in oplossing; alle ionen zijn gehydrateerd. De concentraties van de opgeloste deeltjes zijn steeds 1,00 mol L^{-1}.
Bij deeltjes zonder toestandsaanduiding moet steeds (aq) worden gelezen.

oxidator		*reductor*	*standaard-elektrodepotentiaal*
$F_2(g) + 2\ e^-$	$\rightleftharpoons$	$2\ F^-$	+2,87
$O_3(g) + 2\ H^+ + 2\ e^-$	$\rightleftharpoons$	$H_2O(l) + O_2(g)$	+2,08
$H_2O_2 + 2\ H^+ + 2\ e^-$	$\rightleftharpoons$	$2\ H_2O(l)$	+1,78
$N_2O(g) + 2\ H^+ + 2\ e^-$	$\rightleftharpoons$	$N_2(g) + H_2O(l)$	+1,77
$Ce^{4+} + e^-$	$\rightleftharpoons$	Ce^{3+}	+1,72
$PbO_2(s) + SO_4^{2-} + 4\ H^+ + 2\ e^-$	$\rightleftharpoons$	$PbSO_4(s) + 2\ H_2O(l)$	+1,69
$2\ HClO + 2\ H^+ + 2\ e^-$	$\rightleftharpoons$	$Cl_2(g) + 2\ H_2O(l)$	+1,61
$2\ NO(g) + 2\ H^+ + 2\ e^-$	$\rightleftharpoons$	$N_2O(g) + H_2O(l)$	+1,59
$MnO_4^- + 8\ H^+ + 5\ e^-$	$\rightleftharpoons$	$Mn^{2+} + 4\ H_2O(l)$	+1,51
$Au^{3+} + 3\ e^-$	$\rightleftharpoons$	$Au(s)$	+1,50
$Mn_2O_3(s) + 6\ H^+ + e^-$	$\rightleftharpoons$	$2\ Mn^{2+} + 3\ H_2O(l)$	+1,49
$PbO_2(s) + 4H^+ + 2\ e^-$	$\rightleftharpoons$	$Pb^{2+} + 2\ H_2O(l)$	+1,46
$ClO_3^- + 6\ H^+ + 6\ e^-$	$\rightleftharpoons$	$Cl^- + 3\ H_2O(l)$	+1,45
$Cl_2(g) + 2\ e^-$	$\rightleftharpoons$	$2\ Cl^-$	+1,36
$Cr_2O_7^{2-} + 14\ H^+ + 6\ e^-$	$\rightleftharpoons$	$2\ Cr^{3+} + 7\ H_2O(l)$	+1,36
$O_3(g) + H_2O(l) + 2\ e^-$	$\rightleftharpoons$	$2\ OH^- + O_2(g)$	+1,24
$O_2(g) + 4\ H^+ + 4\ e^-$	$\rightleftharpoons$	$2\ H_2O(l)$	+1,23
$MnO_2(s) + 4\ H^+ + 2\ e^-$	$\rightleftharpoons$	$Mn^{2+} + 2\ H_2O(l)$	+1,22
$Br_2 + 2\ e^-$	$\rightleftharpoons$	$2\ Br^-$	+1,09
$Br_2(l) + 2\ e^-$	$\rightleftharpoons$	$2\ Br^-$	+1,07
$AuCl_4^- + 3\ e^-$	$\rightleftharpoons$	$Au(s) + 4\ Cl^-$	+1,00
$HNO_2 + H^+ + e^-$	$\rightleftharpoons$	$NO(g) + H_2O(l)$	+0,98
$NO_3^- + 4\ H^+ + 3\ e^-$	$\rightleftharpoons$	$NO(g) + 2\ H_2O(l)$	+0,96
$H_2O_2 + 2\ e^-$	$\rightleftharpoons$	$2\ OH^-$	+0,95
$NO_3^- + 3H^+ + 2\ e^-$	$\rightleftharpoons$	$HNO_2 + H_2O(l)$	+0,93
$Hg^{2+} + e^-$	$\rightleftharpoons$	Hg^+ ▶1	+0,92
$Cu^{2+} + I^- + e^-$	$\rightleftharpoons$	$CuI(s)$	+0,85
$Hg^{2+} + 2\ e^-$	$\rightleftharpoons$	$Hg(l)$	+0,85
$Ag^+ + e^-$	$\rightleftharpoons$	$Ag(s)$	+0,80
$Hg^+ + e^-$	$\rightleftharpoons$	$Hg(l)$ ▶3	+0,80
$NO_3^- + 2\ H^+ + e^-$	$\rightleftharpoons$	$NO_2(g)$ ▶2 $+ H_2O(l)$	+0,80
$Fe^{3+} + e^-$	$\rightleftharpoons$	Fe^{2+}	+0,77
$O_2(g) + 2\ H^+ + 2\ e^-$	$\rightleftharpoons$	H_2O_2	+0,70
$MnO_4^- + 2\ H_2O(l) + 3\ e^-$	$\rightleftharpoons$	$MnO_2(s) + 4\ OH^-$	+0,60
$MnO_4^- + e^-$	$\rightleftharpoons$	MnO_4^{2-}	+0,56
$I_2 + 2\ e^-$	$\rightleftharpoons$	$2\ I^-$	+0,54
$I_2(s) + 2\ e^-$	$\rightleftharpoons$	$2\ I^-$	+0,54
$I_3^- + 2\ e^-$	$\rightleftharpoons$	$3\ I^-$	+0,54
$Cu^+ + e^-$	$\rightleftharpoons$	$Cu(s)$	+0,52
$NiO(OH)(s) + H_2O(l) + e^-$	$\rightleftharpoons$	$Ni(OH)_2(s) + OH^-$	+0,52
$NiO_2(s) + 2\ H_2O(l) + 2\ e^-$	$\rightleftharpoons$	$Ni(OH)_2(s) + 2\ OH^-$	+0,49
$O_2(g) + 2\ H_2O(l) + 4\ e^-$	$\rightleftharpoons$	$4\ OH^-$	+0,40
$Fe(CN)_6^{3-} + e^-$	$\rightleftharpoons$	$Fe(CN)_6^{4-}$	+0,36
$Cu^{2+} + 2\ e^-$	$\rightleftharpoons$	$Cu(s)$	+0,34

vervolg ▶

oxidator		*reductor*	*standaard-elektrodepotentiaal*
$HgCl(s) + e^-$	$\rightleftharpoons$	$Hg(l) + Cl^-$ ▶4	+0,27
$AgCl(s) + e^-$	$\rightleftharpoons$	$Ag(s) + Cl^-$	+0,22
$SO_4^{2-} + 4\,H^+ + 2\,e^-$	$\rightleftharpoons$	$SO_2 + 2\,H_2O(l)$ ▶5	+0,17
$Cu^{2+} + e^-$	$\rightleftharpoons$	Cu^+	+0,15
$Mn(OH)_3(s) + e^-$	$\rightleftharpoons$	$Mn(OH)_2(s) + OH^-$	+0,15
$MnO_2(s) + H_2O(l) + e^-$	$\rightleftharpoons$	$MnO(OH)(s) + OH^-$	+0,15
$2\,NO_2^- + 3\,H_2O(l) + 4\,e^-$	$\rightleftharpoons$	$N_2O(g) + 6\,OH^-$	+0,15
$Sn^{4+} + 2\,e^-$	$\rightleftharpoons$	Sn^{2+}	+0,15
$S(s) + 2\,H^+ + 2\,e^-$	$\rightleftharpoons$	$H_2S(g)$	+0,14
$S_4O_6^{2-} + 2\,e^-$	$\rightleftharpoons$	$2\,S_2O_3^{2-}$	+0,10
$N_2(g) + 6\,H^+ + 6\,e^-$	$\rightleftharpoons$	$2\,NH_3$	+0,09
$HCOOH + 2\,H^+ + 2\,e^-$	$\rightleftharpoons$	$H_2CO + H_2O(l)$	+0,08
$NO_3^- + H_2O(l) + 2\,e^-$	$\rightleftharpoons$	$NO_2^- + 2\,OH^-$	+0,01
$2\,H^+ + 2\,e^-$	$\rightleftharpoons$	$H_2(g)$	0
$SO_4^{2-} + 2\,H^+ + 2\,e^-$	$\rightleftharpoons$	$SO_3^{2-} + H_2O(l)$ ▶5	–0,09
$Pb^{2+} + 2\,e^-$	$\rightleftharpoons$	$Pb(s)$	–0,13
$Sn^{2+} + 2\,e^-$	$\rightleftharpoons$	$Sn(s)$	–0,14
$Ni^{2+} + 2\,e^-$	$\rightleftharpoons$	$Ni(s)$	–0,26
$Co^{2+} + 2\,e^-$	$\rightleftharpoons$	$Co(s)$	–0,28
$H_3PO_4 + 2\,H^+ + 2\,e^-$	$\rightleftharpoons$	$H_3PO_3 + H_2O$	–0,28
$PbSO_4(s) + 2\,e^-$	$\rightleftharpoons$	$Pb(s) + SO_4^{2-}$	–0,36
$Cd^{2+} + 2\,e^-$	$\rightleftharpoons$	$Cd(s)$	–0,40
$Fe^{2+} + 2\,e^-$	$\rightleftharpoons$	$Fe(s)$	–0,45
$S(s) + 2\,e^-$	$\rightleftharpoons$	S^{2-}	–0,48
$2\,CO_2(g) + 2\,H^+ + 2\,e^-$	$\rightleftharpoons$	$H_2C_2O_4$	–0,49
$Ni(OH)_2(s) + 2\,e^-$	$\rightleftharpoons$	$Ni(s) + 2\,OH^-$	–0,72
$Cr^{3+} + 3\,e^-$	$\rightleftharpoons$	$Cr(s)$	–0,74
$Zn^{2+} + 2\,e^-$	$\rightleftharpoons$	$Zn(s)$	–0,76
$Cd(OH)_2(s) + 2\,e^-$	$\rightleftharpoons$	$Cd(s) + 2\,OH^-$	–0,81
$2\,H_2O(l) + 2\,e^-$	$\rightleftharpoons$	$H_2(g) + 2\,OH^-$	–0,83
$SO_4^{2-} + H_2O(l) + 2\,e^-$	$\rightleftharpoons$	$SO_3^{2-} + 2\,OH^-$ ▶5	–0,93
$Zn(OH)_4^{2-} + 2\,e^-$	$\rightleftharpoons$	$Zn(s) + 4\,OH^-$	–1,20
$Al^{3+} + 3\,e^-$	$\rightleftharpoons$	$Al(s)$	–1,66
$Al(OH)_4^- + 3\,e^-$	$\rightleftharpoons$	$Al(s) + 4\,OH^-$	–2,33
$Mg^{2+} + 2\,e^-$	$\rightleftharpoons$	$Mg(s)$	–2,37
$Mg(OH)_2(s) + 2\,e^-$	$\rightleftharpoons$	$Mg(s) + 2\,OH^-$	–2,69
$Na^+ + e^-$	$\rightleftharpoons$	$Na(s)$	–2,71
$Ca^{2+} + 2\,e^-$	$\rightleftharpoons$	$Ca(s)$	–2,87
$Ba^{2+} + 2\,e^-$	$\rightleftharpoons$	$Ba(s)$	–2,91
$K^+ + e^-$	$\rightleftharpoons$	$K(s)$	–2,93
$Li^+ + e^-$	$\rightleftharpoons$	$Li(s)$	–3,04

■ De vermelde waarden kunnen in enkele gevallen vrij sterk afwijken van gegevens uit andere bronnen. Meestal is de keuze van het milieu de oorzaak.

1 ▶ eigenlijk: $2\,Hg^{2+} + 2\,e^- \rightleftharpoons Hg_2^{2+}$

2 ▶ Er stelt zich een evenwicht in: $N_2O_4(g) \rightleftharpoons 2\,NO_2(g)$.

3 ▶ eigenlijk: $Hg_2^{2+} + 2\,e^- \rightleftharpoons 2\,Hg(l)$

4 ▶ eigenlijk: $Hg_2Cl_2(s) + 2\,e^- \rightleftharpoons 2\,Hg(l) + 2\,Cl^-$

5 ▶ SO_4^{2-} is alléén oxidator in warm, geconcentreerd H_2SO_4 volgens:
$H_2SO_4(l) + 2\,H^+ + 2\,e^- \rightleftharpoons SO_2(g) + 2\,H_2O(l)$.

in water als oplosmiddel; $T = 298$ K

zuur	*zuurconstante*		*base*	*baseconstante*	
	K_z	pK_z		K_b	pK_b
$HClO_4$	$\gg 1$	< 0	ClO_4^-	$\ll 10^{-14}$	> 14
HI	$\gg 1$	< 0	I^-	$\ll 10^{-14}$	> 14
HBr	$\gg 1$	< 0	Br^-	$\ll 10^{-14}$	> 14
HCl	$\gg 1$	< 0	Cl^-	$\ll 10^{-14}$	> 14
H_2SO_4	$\gg 1$	< 0	HSO_4^-	$\ll 10^{-14}$	> 14
HNO_3	$\gg 1$	< 0	NO_3^-	$\ll 10^{-14}$	> 14
$HClO_3$	$\gg 1$	< 0	ClO_3^-	$\ll 10^{-14}$	> 14
H_3O^+			H_2O		
CCl_3-COOH	$2{,}2 \cdot 10^{-1}$	0,66	CCl_3-COO^-	$4{,}6 \cdot 10^{-14}$	13,34
H_2CrO_4	$1{,}8 \cdot 10^{-1}$	0,74	$HCrO_4^-$	$5{,}5 \cdot 10^{-14}$	13,26
HIO_3	$1{,}7 \cdot 10^{-1}$	0,78	IO_3^-	$6{,}0 \cdot 10^{-14}$	13,22
$H_2C_2O_4$	$5{,}6 \cdot 10^{-2}$	1,25	$HC_2O_4^-$	$1{,}8 \cdot 10^{-13}$	12,75
$CHCl_2-COOH$	$4{,}4 \cdot 10^{-2}$	1,35	$CHCl_2-COO^-$	$2{,}2 \cdot 10^{-13}$	12,65
H_3PO_3	$1{,}6 \cdot 10^{-2}$	1,80	$H_2PO_3^-$	$6{,}3 \cdot 10^{-13}$	12,20
$SO_2 + H_2O$ (H_2SO_3)	$1{,}4 \cdot 10^{-2}$	1,85	HSO_3^-	$7{,}1 \cdot 10^{-13}$	12,15
HOOCCH=CHCOOH (*cis*)	$1{,}2 \cdot 10^{-2}$	1,92	$HOOCCH=CHCOO^-$ (*cis*)	$8{,}3 \cdot 10^{-13}$	12,08
$HClO_2$	$1{,}1 \cdot 10^{-2}$	1,94	ClO_2^-	$8{,}7 \cdot 10^{-13}$	12,06
HSO_4^-	$1{,}0 \cdot 10^{-2}$	1,98	SO_4^{2-}	$9{,}5 \cdot 10^{-13}$	12,02
H_3PO_4	$6{,}9 \cdot 10^{-3}$	2,16	$H_2PO_4^-$	$1{,}4 \cdot 10^{-12}$	11,84
H_3AsO_4	$5{,}5 \cdot 10^{-3}$	2,26	$H_2AsO_4^-$	$1{,}8 \cdot 10^{-12}$	11,74
$NH_3^+-CH_2-COOH$	$4{,}5 \cdot 10^{-3}$	2,35	$NH_3^+-CH_2-COO^-$	$2{,}2 \cdot 10^{-12}$	11,65
H_2Te	$2{,}3 \cdot 10^{-3}$	2,64	HTe^-	$4{,}4 \cdot 10^{-12}$	11,36
$CH_3-CHCl-COOH$	$1{,}5 \cdot 10^{-3}$	2,83	$CH_3-CHCl-COO^-$	$6{,}8 \cdot 10^{-12}$	11,17
$Fe(H_2O)_6^{3+}$	$1{,}5 \cdot 10^{-3}$	2,83	$FeOH(H_2O)_5^{2+}$	$6{,}8 \cdot 10^{-12}$	11,17
$HOOCCH_2COOH$	$1{,}4 \cdot 10^{-3}$	2,85	$HOOCCH_2COO^-$	$7{,}1 \cdot 10^{-12}$	11,15
$CH_2Cl-COOH$	$1{,}3 \cdot 10^{-3}$	2,87	$CH_2Cl-COO^-$	$7{,}4 \cdot 10^{-12}$	11,13
HOOCCH=CHCOOH (*trans*)	$9{,}6 \cdot 10^{-4}$	3,02	$HOOCCH=CHCOO^-$ (*trans*)	$1{,}1 \cdot 10^{-11}$	10,98
$H_3C_6H_5O_7$ (citroenzuur, H_3Cz)	$7{,}4 \cdot 10^{-4}$	3,13	$H_2C_6H_5O_7^-$ (H_2Cz^-)	$1{,}3 \cdot 10^{-11}$	10,87
HF	$6{,}3 \cdot 10^{-4}$	3,20	F^-	$1{,}6 \cdot 10^{-11}$	10,80
HNO_2	$5{,}6 \cdot 10^{-4}$	3,25	NO_2^-	$1{,}8 \cdot 10^{-11}$	10,75
HCOOH	$1{,}8 \cdot 10^{-4}$	3,75	$HCOO^-$	$5{,}6 \cdot 10^{-11}$	10,25
$HC_2O_4^-$	$1{,}6 \cdot 10^{-4}$	3,81	$C_2O_4^{2-}$	$6{,}3 \cdot 10^{-11}$	10,19
$Cr(H_2O)_6^{3+}$	$1{,}5 \cdot 10^{-4}$	3,82	$CrOH(H_2O)_5^{2+}$	$6{,}6 \cdot 10^{-11}$	10,18
$CH_3CHOHCOOH$	$1{,}4 \cdot 10^{-4}$	3,86	$CH_3CHOHCOO^-$	$7{,}2 \cdot 10^{-11}$	10,14
H_2Se	$1{,}3 \cdot 10^{-4}$	3,89	HSe^-	$7{,}8 \cdot 10^{-11}$	10,11
CH_2Cl-CH_2-COOH	$1{,}0 \cdot 10^{-4}$	3,98	$CH_2Cl-CH_2-COO^-$	$9{,}5 \cdot 10^{-11}$	10,02
$H_2C_6H_6O_6$ (ascorbinezuur, H_2Az)	$9{,}1 \cdot 10^{-5}$	4,04	$HC_6H_6O_6^-$ (HAz^-)	$1{,}1 \cdot 10^{-10}$	9,96
C_6H_5-COOH	$6{,}3 \cdot 10^{-5}$	4,20	$C_6H_5-COO^-$	$1{,}6 \cdot 10^{-10}$	9,80
$CH_2=CH-COOH$	$5{,}6 \cdot 10^{-5}$	4,25	$CH_2=CH-COO^-$	$1{,}8 \cdot 10^{-10}$	9,75
$HOOCCH=CHCOO^-$ (*trans*)	$4{,}2 \cdot 10^{-5}$	4,38	$^-OOCCH=CHCOO^-$ (*trans*)	$2{,}4 \cdot 10^{-10}$	9,62
CH_3-COOH	$1{,}7 \cdot 10^{-5}$	4,76	CH_3-COO^-	$5{,}8 \cdot 10^{-10}$	9,24
$H_2C_6H_5O_7^-$ (H_2Cz^-)	$1{,}7 \cdot 10^{-5}$	4,76	$HC_6H_5O_7^{2-}$ (HCz^{2-})	$5{,}8 \cdot 10^{-10}$	9,24
$CH_3CH_2CH_2COOH$	$1{,}5 \cdot 10^{-5}$	4,83	$CH_3CH_2CH_2COO^-$	$6{,}8 \cdot 10^{-10}$	9,17
CH_3-CH_2-COOH	$1{,}4 \cdot 10^{-5}$	4,87	$CH_3-CH_2-COO^-$	$7{,}4 \cdot 10^{-10}$	9,13
$C_6H_5-NH_3^+$	$1{,}4 \cdot 10^{-5}$	4,87	$C_6H_5-NH_2$	$7{,}4 \cdot 10^{-10}$	9,13
$Al(H_2O)_6^{3+}$	$9{,}8 \cdot 10^{-6}$	5,01	$AlOH(H_2O)_5^{2+}$	$1{,}0 \cdot 10^{-9}$	8,99
$HOOCCH_2COO^-$	$2{,}0 \cdot 10^{-6}$	5,70	$^-OOCCH_2COO^-$	$5{,}0 \cdot 10^{-9}$	8,30
$HOOCCH=CHCOO^-$ (*cis*)	$5{,}9 \cdot 10^{-7}$	6,23	$^-OOCCH=CHCOO^-$ (*cis*)	$1{,}7 \cdot 10^{-8}$	7,77
$CO_2 + H_2O$ (H_2CO_3)	$4{,}5 \cdot 10^{-7}$	6,35	HCO_3^-	$2{,}2 \cdot 10^{-8}$	7,65
$HC_6H_5O_7^{2-}$ (HCz^{2-})	$4{,}0 \cdot 10^{-7}$	6,40	$C_6H_5O_7^{3-}$ (Cz^{3-})	$2{,}5 \cdot 10^{-8}$	7,60
$HCrO_4^-$	$3{,}2 \cdot 10^{-7}$	6,49	CrO_4^{2-}	$3{,}1 \cdot 10^{-8}$	7,51

vervolg ▶

zuur	*zuurconstante*		*base*	*baseconstante*	
	K_z	pK_z		K_b	pK_b
$Fe(H_2O)_6^{2+}$	$1{,}8 \cdot 10^{-7}$	6,74	$FeOH(H_2O)_5^{+}$	$5{,}5 \cdot 10^{-8}$	7,26
$H_2AsO_4^{-}$	$1{,}7 \cdot 10^{-7}$	6,76	$HAsO_4^{2-}$	$5{,}8 \cdot 10^{-8}$	7,24
H_2S	$8{,}9 \cdot 10^{-8}$	7,05	HS^{-}	$1{,}1 \cdot 10^{-7}$	6,95
$H_2PO_4^{-}$	$6{,}2 \cdot 10^{-8}$	7,21	HPO_4^{2-}	$1{,}6 \cdot 10^{-7}$	6,79
HSO_3^{-}	$6{,}2 \cdot 10^{-8}$	7,21	SO_3^{2-}	$1{,}6 \cdot 10^{-7}$	6,79
HClO	$4{,}0 \cdot 10^{-8}$	7,40	ClO^{-}	$2{,}5 \cdot 10^{-7}$	6,60
$Pb(H_2O)_n^{2+}$	$1{,}6 \cdot 10^{-8}$	7,80	$PbOH(H_2O)_{n-1}^{+}$	$6{,}3 \cdot 10^{-7}$	6,20
$Cu(H_2O)_6^{2+}$	$1{,}0 \cdot 10^{-8}$	8,00	$CuOH(H_2O)_5^{+}$	$1{,}0 \cdot 10^{-6}$	6,00
HBrO	$2{,}8 \cdot 10^{-9}$	8,55	BrO^{-}	$3{,}5 \cdot 10^{-6}$	5,45
$Zn(H_2O)_6^{2+}$	$1{,}1 \cdot 10^{-9}$	8,96	$ZnOH(H_2O)_5^{+}$	$9{,}1 \cdot 10^{-6}$	5,04
HCN	$6{,}1 \cdot 10^{-10}$	9,21	CN^{-}	$1{,}6 \cdot 10^{-5}$	4,79
H_3AsO_3	$6{,}0 \cdot 10^{-10}$	9,22	$H_2AsO_3^{-}$	$1{,}7 \cdot 10^{-5}$	4,78
NH_4^{+}	$5{,}6 \cdot 10^{-10}$	9,25	NH_3	$1{,}8 \cdot 10^{-5}$	4,75
H_3BO_3	$5{,}4 \cdot 10^{-10}$	9,27	$H_2BO_3^{-}$	$1{,}9 \cdot 10^{-5}$	4,73
$NH_3^{+}-CH_2-COO^{-}$	$1{,}7 \cdot 10^{-10}$	9,78	$NH_2-CH_2-COO^{-}$	$6{,}0 \cdot 10^{-5}$	4,22
$(CH_3)_3NH^{+}$	$1{,}6 \cdot 10^{-10}$	9,80	$(CH_3)_3N$	$6{,}3 \cdot 10^{-5}$	4,20
C_6H_5OH	$1{,}0 \cdot 10^{-10}$	9,99	$C_6H_5O^{-}$	$9{,}8 \cdot 10^{-5}$	4,01
HCO_3^{-}	$4{,}7 \cdot 10^{-11}$	10,33	CO_3^{2-}	$2{,}1 \cdot 10^{-4}$	3,67
HIO	$2{,}3 \cdot 10^{-11}$	10,64	IO^{-}	$4{,}4 \cdot 10^{-4}$	3,36
$C_2H_5NH_3^{+}$	$2{,}2 \cdot 10^{-11}$	10,65	$C_2H_5NH_2$	$4{,}5 \cdot 10^{-4}$	3,35
$CH_3-NH_3^{+}$	$2{,}2 \cdot 10^{-11}$	10,66	CH_3-NH_2	$4{,}6 \cdot 10^{-4}$	3,34
$(CH_3)_2NH_2^{+}$	$1{,}9 \cdot 10^{-11}$	10,73	$(CH_3)_2NH$	$5{,}4 \cdot 10^{-4}$	3,27
$HAsO_4^{2-}$	$5{,}1 \cdot 10^{-12}$	11,29	AsO_4^{3-}	$1{,}9 \cdot 10^{-3}$	2,71
H_2O_2	$2{,}4 \cdot 10^{-12}$	11,62	HO_2^{-}	$4{,}2 \cdot 10^{-3}$	2,38
$HC_6H_6O_6^{-}$ (HAz^{-})	$1{,}8 \cdot 10^{-12}$	11,75	$C_6H_6O_6^{2-}$ (Az^{2-})	$5{,}6 \cdot 10^{-3}$	2,25
HPO_4^{2-}	$4{,}8 \cdot 10^{-13}$	12,32	PO_4^{3-}	$2{,}1 \cdot 10^{-2}$	1,68
H_2O			OH^{-}		
HS^{-}	$\ll 10^{-14}$	> 14	S^{2-}	$\gg 1$	< 0
CH_3-CH_2OH	$\ll 10^{-14}$	> 14	$CH_3-CH_2O^{-}$	$\gg 1$	< 0
H_2	$\ll 10^{-14}$	> 14	H^{-}	$\gg 1$	< 0
NH_3	$\ll 10^{-14}$	> 14	NH_2^{-}	$\gg 1$	< 0
OH^{-}	$\ll 10^{-14}$	> 14	O^{2-}	$\gg 1$	< 0

50 Ionisatieconstanten van zuivere vloeistoffen

A Water bij verschillende temperaturen

	temperatuur in K	*waterconstante* K_w	pK_w
water (oxidaan)	273	$0{,}11 \cdot 10^{-14}$	14,94
	288	$0{,}45 \cdot 10^{-14}$	14,35
	293	$0{,}68 \cdot 10^{-14}$	14,17
	298	$1{,}0 \cdot 10^{-14}$	14,00
	303	$1{,}5 \cdot 10^{-14}$	13,83
	323	$5{,}5 \cdot 10^{-14}$	13,26
	373	$5{,}1 \cdot 10^{-13}$	12,29

B Andere vloeistoffen

	temperatuur in K	*ionisatieconstante* K_{solv}	pK_{solv}
zwavelzuur	298	$2 \cdot 10^{-4}$	3,7
methaanzuur (mierenzuur)	298	$6 \cdot 10^{-7}$	6,2
ethaanzuur (azijnzuur)	298	$1 \cdot 10^{-13}$	13,0
methanol	298	$2 \cdot 10^{-17}$	16,7
ethanol (alcohol)	298	$3 \cdot 10^{-20}$	19,5
ammoniak (azaan)	240	10^{-33}	33

■ Vaak wordt nog de term autoprotolyseconstante in plaats van ionisatieconstante gebruikt.

berekend met behulp van de formules van tabel 37C

			$T = 298$ K		$T = 500$ K		$T = 750$ K		$T = 1000$ K	
			$\log K$	K	$\log K$	K	$\log K$	K	$\log K$	K
$H_2(g) + Cl_2(g)$	$\rightleftharpoons$	$2\,HCl(g)$	+33,38	$2{,}4 \cdot 10^{33}$	+20,32	$2{,}1 \cdot 10^{20}$	+13,89	$7{,}8 \cdot 10^{13}$	+10,68	$4{,}7 \cdot 10^{10}$
$H_2(g) + I_2(g)$	$\rightleftharpoons$	$2\,HI(g)$	+2,94	$8{,}7 \cdot 10^{2}$	+2,21	$1{,}6 \cdot 10^{2}$	+1,85	$7{,}0 \cdot 10^{1}$	+1,66	$4{,}6 \cdot 10^{1}$
$2\,H_2(g) + O_2(g)$	$\rightleftharpoons$	$2\,H_2O(g)$	+80,10	$1{,}3 \cdot 10^{80}$	+45,89	$7{,}8 \cdot 10^{45}$	+29,05	$1{,}1 \cdot 10^{29}$	+20,63	$4{,}3 \cdot 10^{20}$
$N_2(g) + 3\,H_2(g)$	$\rightleftharpoons$	$2\,NH_3(g)$	+5,83	$6{,}8 \cdot 10^{5}$	−0,70	$2{,}0 \cdot 10^{-1}$	−3,92	$1{,}2 \cdot 10^{-4}$	−5,53	$3{,}0 \cdot 10^{-6}$
$N_2(g) + O_2(g)$	$\rightleftharpoons$	$2\,NO(g)$	−30,73	$4{,}2 \cdot 10^{-31}$	−17,59	$2{,}6 \cdot 10^{-18}$	−11,30	$5{,}0 \cdot 10^{-12}$	−8,15	$7{,}1 \cdot 10^{-9}$
$2\,NO(g) + O_2(g)$	$\rightleftharpoons$	$2\,NO_2(g)$	+12,21	$1{,}6 \cdot 10^{12}$	+4,22	$1{,}6 \cdot 10^{4}$	+0,28	1,9	−1,69	$2{,}0 \cdot 10^{-2}$
$2\,NO_2(g)$	$\rightleftharpoons$	$N_2O_4(g)$	+0,95	8,9	−3,16	$6{,}9 \cdot 10^{-4}$	−5,18	$6{,}6 \cdot 10^{-6}$	−6,19	$6{,}5 \cdot 10^{-7}$
$NH_3(g) + HCl(g)$	$\rightleftharpoons$	$NH_4Cl(s)$	+16,13	$1{,}4 \cdot 10^{16}$	+3,62	$4{,}2 \cdot 10^{3}$	−2,54	$2{,}9 \cdot 10^{-3}$	−5,62	$2{,}4 \cdot 10^{-6}$
$2\,SO_2(g) + O_2(g)$	$\rightleftharpoons$	$2\,SO_3(g)$	+24,53	$3{,}4 \cdot 10^{24}$	+10,63	$4{,}3 \cdot 10^{10}$	+3,79	$6{,}2 \cdot 10^{3}$	+0,36	2,3
$C(s) + CO_2(g)$	$\rightleftharpoons$	$2\,CO(g)$	−21,00	$1{,}0 \cdot 10^{-21}$	−8,80	$1{,}6 \cdot 10^{-9}$	−2,79	$1{,}6 \cdot 10^{-3}$	+0,21	1,6
$CO(g) + H_2O(g)$	$\rightleftharpoons$	$CO_2(g) + H_2(g)$	+5,00	$9{,}9 \cdot 10^{4}$	+2,08	$1{,}2 \cdot 10^{2}$	+0,65	4,5	−0,065	$8{,}6 \cdot 10^{-1}$
$CaCO_3(s)$	$\rightleftharpoons$	$CaO(s) + CO_2(g)$	−22,60	$2{,}6 \cdot 10^{-23}$	−10,00	$9{,}9 \cdot 10^{-11}$	−3,81	$1{,}6 \cdot 10^{-4}$	−0,71	$2{,}0 \cdot 10^{-1}$
$2\,HgO(s)$	$\rightleftharpoons$	$2\,Hg(l) + O_2(g)$	−20,51	$3{,}1 \cdot 10^{-21}$	−7,68	$2{,}1 \cdot 10^{-8}$	−1,36	$4{,}4 \cdot 10^{-2}$	+1,80	$6{,}3 \cdot 10^{1}$
$3\,O_2(g)$	$\rightleftharpoons$	$2\,O_3(g)$	−57,20	$6{,}4 \cdot 10^{-58}$	−37,02	$9{,}5 \cdot 10^{-38}$	−27,11	$7{,}7 \cdot 10^{-28}$	−22,16	$6{,}9 \cdot 10^{-23}$

Voor gasevenwicht: $m\,A + n\,B \rightleftharpoons q\,C + r\,D$ geldt:

$$K_p = K'_p p_R^{(q+r-m-n)} \text{ met } K'_p = \frac{p'^{q}_C \, p'^{r}_D}{p'^{m}_A \, p'^{n}_B}$$

Hierin is K_p de drukevenwichtsconstante en $p'_X = \frac{p_X}{p_R}$ (X = A, B, C of D)

met p_X als de *partiële* evenwichtsdruk van gas X, in de regel in bar
en p_R als een referentiedruk, in de regel 1 bar.

De gegevens in deze tabel zijn berekend volgens: $R \ln K = \Delta S^0 - \frac{\Delta H^0}{T}$

Hierin is de thermodynamische evenwichtsconstante K in goede benadering gelijk aan K'_p
en als men p_X in bar uitdrukt en voor p_R 1 bar neemt, zijn de waarden van K_p en K dus aan elkaar gelijk.